★★★ **52** 단상 반파 정류 회로에서 출력 전압은? (단, V는 실효값이다.)

출제빈도

① $0.45V$ ② $2\sqrt{2}V$
③ $\sqrt{2}V$ ④ $0.9V$

해설 단상 반파 정류 회로의 출력 전압은 직류분이므로

$V_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi}V = 0.45V$[V]이다.

★ **53** 선간 전압 200[V]인 대칭 3상 Y결선 부하의 저항 $R=4[\Omega]$, 리액턴스 $X_L=3[\Omega]$인 경우 부하에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

① 5 ② 20
③ 23.1 ④ 115.5

해설 부하에 걸리는 전압은 상전압이므로

$V_P = \frac{\text{선간 전압}}{\sqrt{3}} = \frac{200}{\sqrt{3}}$[V]

부하에 흐르는 전류

$I = \frac{V_P}{Z_P} = \frac{\frac{200}{\sqrt{3}}}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{40}{\sqrt{3}} = 23.1$[A]

★ **54** 두 개의 평행한 도체가 진공 중(또는 공기 중)에 20[cm] 떨어져 있고, 100[A]의 같은 크기의 전류가 흐르고 있을 때 1[m]당 발생하는 힘의 크기[N]는?

① 0.1 ② 0.01
③ 10 ④ 1

해설 평행 도체 사이에 작용하는 힘의 세기

$F = \frac{2I_1I_2}{r} \times 10^{-7}$[N/m]

$= \frac{2 \times 100 \times 100}{0.2} \times 10^{-7}$

$= 10^{-2} = 0.01$[N/m]

★★★ **55** 기전력 120[V], 내부 저항(r)이 15[Ω]인 전원이 있다. 여기에 부하 저항(R)을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력[W]은? (단, 최대 전력 전달 조건은 $r=R$이다.)

출제빈도

① 100 ② 140
③ 200 ④ 240

해설 최대 전력 전달 조건 $r=R[\Omega]$

최대 전력 $P_m = \frac{E^2}{4r} = \frac{120^2}{4 \times 15} = 240$[W]

★★ **56** 단상 전력계 2대를 사용하여 2전력계법으로 3상 전력을 측정하고자 한다. 두 전력계의 지시값이 각각 P_1, P_2[W]이었다. 3상 전력 P[W]를 구하는 식으로 옳은 것은?

① $P = P_1 + P_2$
② $P = \sqrt{3}(P_1 \times P_2)$
③ $P = P_1 \times P_2$
④ $P = P_1 - P_2$

해설 2전력계법에 의한 유효 전력 $P = P_1 + P_2$[W]

★ **57** 설치 면적과 설치 비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

① 수전단 모선에 설치
② 수전단 모선과 부하측에 분산하여 설치
③ 부하측에 분산하여 설치
④ 가장 큰 부하측에만 설치

해설 진상용 콘덴서의 역률을 개선하기 위한 가장 효과적인 방법은 부하측에 분산하여 설치한다.

★ **58** 권선형 유도 전동기에서 회전자 권선에 2차 저항기를 삽입하면 어떻게 되는가?

① 회전수가 커진다.
② 변화가 없다.
③ 기동 전류가 작아진다.
④ 기동 토크가 작아진다.

정답 52.① 53.③ 54.② 55.④ 56.① 57.③ 58.③